

Kubernetes 集群运维 — 问答题集

(Q&A)Kubernetes 集群运维 — 问答题集 (Q&A)

配套文档: k8s-ops.md 难度分层: 事实型 | 理解型 | 应用型**配套文档**: `k8s-ops.md`
难度分层: 事实型 | 理解型 | 应用型
配套文档: k8s-ops.md 难度分层: 事实型 | 理解型 | 应用型**配套文档**: `k8s-ops.md`
难度分层: 事实型 | 理解型 | 应用型

事实型问题 (Factual Questions)事实型问题 (Factual Questions)

- Q1. Kubernetes 控制平面的五个核心组件分别是什么?
Q2. 使用 `kubeadm init` 初始化集群时, `--control-plane-endpoint` 参数的作用是什么?
Q3. 在 Calico, Cilium, Flannel 三种网络插件中, 哪一种使用 eBPF 技术且性能最高?
Q4. Deployment 的 `replicas` 字段设为 3, `maxSurge` 设为 1, `maxUnavailable` 设为 0
的滚动更新策略意味着什么?
Q5. Prometheus 告警规则中 Pod 重启次数超过 5 次/小时时, 应触发哪个严重级别的告警?
Q6. 用 `kubectl` 如何查看 Pod 的日志并包含之前崩溃容器的日志?
Q7. 用 `kubectl` 如何查看 Pod 的日志并包含之前崩溃容器的日志?

理解型问题 (Comprehension Questions)理解型问题 (Comprehension Questions)

- Q8. 为什么要配置 Pod 反亲和性 (PodAntiAffinity)? 文档中的 Deployment
示例设置了怎样的反亲和策略?
Q9. 解释 `readinessProbe` 和 `livenessProbe` 的区别。文档示例中这两个探针的 `initialDelaySeconds` 分别为 5
和 15, 为什么这样设置?
Q10. `VolumeBindingMode: WaitForFirstConsumer` 相比 `Immediate` 模式有什么优势?
Q11. 为什么 API Server 建议 3 节点上 LB 的高可用方案?
Q12. 集群升级前为什么需要备份 `etcd`? `etcd` 的快照包含哪些数据?

应用型问题 (Application Questions)应用型问题 (Application Questions)

- Q13. 生产环境中一个 Deployment 的 Pod 频繁重启 (CrashLoopBackOff), 请描述你的完整排查流程。
Q14. 一个团队反映他们的 API 服务无法访问数据库。分析文档中的 NetworkPolicy
配置, 说明可能的原因和验证方法。
Q15. 你需要为一个核心业务系统设计 Kubernetes
的存储方案, 要求支持在线扩容且数据不丢失。请根据文档内容选择合适的 StorageClass 参数。

自信度评级：事实型 95%+ | 理解型 85%+ | 应用型 80%+

问题覆盖：架构组件、部署命令、存储配置、网络策略、监控告警、故障排查**自信度评级**：事实型 95%+ | 理解型 85%+ | 应用型 80%+

问题覆盖：架构组件、部署命令、存储配置、网络策略、监控告警、故障排查

自信度评级：事实型 95%+ | 理解型 85%+ | 应用型 80%+

问题覆盖：架构组件、部署命令、存储配置、网络策略、监控告警、故障排查**自信度评级**：事实型 95%+ | 理解型 85%+ | 应用型 80%+

问题覆盖：架构组件、部署命令、存储配置、网络策略、监控告警、故障排查